

Lezione 15 Metodi Numerici di Approssimazione

Federico De Sisti

2026-04-28

0.1 boh

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -\sin y_1 \\ y_1(0) = y_{1,0} \\ y_2(0) = y_{2,0} \end{cases}$$

y_1 è l'angolo e y_2 è la velocità angolare

La consegna è

1. Grafico di $E(y_1, y_2)$
2. Calcolo della soluzione numerica $U^n = (u_1^n, u_2^n)$ e con, Eulero in avanti, Heun, RK4, Eulero all'indietro, Crank-Nicholson (per quelli implici usare il metodo di Newton)
3. Grafico della soluzione sovrapposto a quello di E IMMAGINE
4. Grafico dell'energia discreta nel tempo confrontato con l'energia esatta IMMAGINE

Siccome tutti i metodi che abbiamo visto perdono o guadagnano energia non ci aspettiamo che segua le curve di livello.

Consiglio

Strutturare il codice in moduli

- Function per la dinamica $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- Un blocco di codice per ogni metodo